

MANUAL DO USUÁRIO

Gerador de Arquivo CSV para Upload de Restrições Contábeis no SIAFI

Importação, validação, edição, filtros, capitalização e exportação de restrições contábeis

Versão do manual: 1.1 | Aplicativo otimizado v3

Observação: Este manual foi elaborado para orientar usuários não técnicos na utilização da ferramenta, desde a instalação até a geração do arquivo final para upload no SIAFI.

Item	Descrição
Finalidade	Gerar, validar, tratar e exportar arquivo CSV de restrições contábeis para uso no SIAFI.
Entradas aceitas	PDF do Relatório de Conformidade Contábil do SIAFI, Excel, CSV e digitação manual.
Controles principais	Validação de UG, validação de Restrição/CONRESTCON, duplicidades, campos obrigatórios e filtros.
Saídas	CSV final, relatório de inconsistências, modelo de planilha e resumos estatísticos em Excel.

Sumário

- 1. Visão geral da ferramenta
- 2. Requisitos e instalação
- 3. Como abrir o aplicativo
- 4. Conhecendo as abas do sistema
- 5. Passo a passo de uso
- 6. Conferência, filtros e edição
- 7. Capitalização automática segura
- 8. Edição em lote com segurança
- 9. Resumo estatístico e UGs sem restrição
- 10. Exportação do arquivo final
- 11. Tabelas internas de referência
- 12. Boas práticas e solução de problemas
- 13. Checklist final antes do upload no SIAFI

1. Visão geral da ferramenta

A ferramenta permite importar registros de conformidade contábil, conferir e corrigir dados, validar Unidades Gestoras e códigos de restrição, aplicar filtros, realizar edições em lote, padronizar textos e gerar o arquivo CSV final para upload no SIAFI.

- Reduz erros de preenchimento antes da geração do arquivo final.
- Permite trabalhar com dados vindos de PDF SIAFI, Excel, CSV ou digitação manual.
- Bloqueia a exportação final quando identifica inconsistências impeditivas.
- Disponibiliza relatórios de conferência e estatísticas por UG e por restrição.

Aba	Uso principal
Entrada de dados	Importar PDF SIAFI, Excel, CSV ou incluir registros manualmente.
Conferência e edição	Filtrar, editar, validar, capitalizar e realizar alterações em lote.
Resumo	Consultar estatísticas, frequência por UG, frequência por restrição e UGs sem restrição.
Exportação	Gerar o CSV final ou baixar dados para conferência.
Referências	Consultar a tabela CONRESTCON e a biblioteca de UGs válidas.

2. Requisitos e instalação

A instalação deve ser realizada uma única vez no computador onde o aplicativo será executado.

- Python instalado no computador.
- Acesso à pasta do aplicativo.
- Conexão à internet apenas para instalar as bibliotecas na primeira execução, se elas ainda não estiverem instaladas.

2.1. Instalação simplificada

1. Extraia o arquivo ZIP do aplicativo para uma pasta de fácil acesso.
2. Abra o Prompt de Comando ou PowerShell dentro da pasta do aplicativo.
3. Execute o comando: `python -m venv .venv`
4. Ative o ambiente virtual no Windows com: `.venv\Scripts\activate`
5. Instale as dependências com: `pip install -r requirements.txt`

Observação: Caso o comando python não funcione, verifique se o Python está instalado e marcado na opção Add Python to PATH durante a instalação.

3. Como abrir o aplicativo

1. Abra o Prompt de Comando ou PowerShell na pasta do aplicativo.

2. Ative o ambiente virtual, se ainda não estiver ativo: `.venv\Scripts\activate`
3. Execute: `streamlit run app.py`
4. Aguarde o navegador abrir automaticamente. Caso não abra, copie o endereço informado no terminal e cole no navegador.

Situação	Providência
Navegador não abriu	Copiar o endereço local exibido no terminal, normalmente iniciado por <code>http://localhost</code> , e colar no navegador.
Erro de biblioteca ausente	Executar novamente <code>pip install -r requirements.txt</code> .
Tela em branco	Atualizar o navegador ou encerrar o terminal e executar <code>streamlit run app.py</code> novamente.

4. Conhecendo as abas do sistema

4.1. Aba Entrada de dados

Utilizada para carregar registros no sistema. O usuário escolhe uma das origens: PDF SIAFI, Excel/CSV ou digitação manual.

- PDF SIAFI: indicado para relatório pesquisável de Conformidade Contábil extraído do SIAFI.
- Excel/CSV: indicado quando os dados já foram organizados em planilha.
- Digitação manual: indicado para inclusão pontual ou correção manual de poucos registros.

4.2. Aba Conferência e edição

Principal área de trabalho para revisar dados. Nessa aba são exibidos filtros, grade editável, validações, edição em lote e capitalização automática.

4.3. Aba Resumo

Apresenta estatísticas dos registros carregados, incluindo quantidade por UG, frequência por restrição e lista de UGs válidas sem restrição registrada.

4.4. Aba Exportação

Gera o arquivo CSV final para upload no SIAFI, desde que não existam inconsistências impeditivas.

4.5. Aba Referências

Permite consultar as tabelas internas utilizadas na validação, especialmente CONRESTCON e UGs válidas.

5. Passo a passo de uso

5.1. Importar PDF SIAFI

1. Acesse a aba Entrada de dados.
2. Selecione a origem PDF SIAFI.
3. Clique em Anexar relatório PDF de Conformidade Contábil extraído do SIAFI.
4. Selecione o arquivo PDF.
5. Clique em Processar PDF.
6. Confira a mensagem informando a quantidade de restrições identificadas automaticamente.
7. Siga para a aba Conferência e edição para validar e revisar os registros.

Observação: A extração por PDF foi desenhada para PDF pesquisável. Se o PDF for imagem escaneada, o sistema poderá informar que não foi possível extrair os dados automaticamente.

5.2. Importar Excel ou CSV

1. Acesse a aba Entrada de dados.
2. Selecione a origem Excel/CSV.
3. Anexe o arquivo .xlsx, .xls ou .csv.
4. Confira a prévia exibida na tela.
5. Clique em Processar planilha.
6. Acesse a aba Conferência e edição para validar os registros.

Colunas recomendadas para a planilha:

Coluna	Descrição
ug	Código da Unidade Gestora.
restricao	Código da restrição contábil.
competencia	Mês/ano ou referência da restrição, quando aplicável.
motivo	Descrição do motivo da restrição.
providencia	Providência adotada ou prevista.
valor	Valor relacionado à restrição, quando houver.
grupo	Grupo de conformidade, se aplicável.

Observação: A ferramenta tolera pequenas variações nos nomes de colunas, mas o uso do modelo padrão reduz erros de importação.

5.3. Baixar modelo de planilha

1. No menu lateral, clique em Baixar modelo de planilha.
2. Preencha o modelo com os registros desejados.
3. Salve o arquivo em Excel.
4. Importe o arquivo na aba Entrada de dados, opção Excel/CSV.

5.4. Digitação manual

1. Acesse a aba Entrada de dados.
2. Selecione Digitação manual.
3. Preencha a tabela exibida com UG, restrição, motivo, providência e demais campos necessários.
4. Use a opção de adicionar linhas quando necessário.
5. Clique em Aplicar registros digitados.
6. Siga para Conferência e edição para validar.

6. Conferência, filtros e edição

Após importar ou digitar registros, a aba Conferência e edição deve ser utilizada para revisar os dados antes de gerar o arquivo final.

6.1. Aplicar filtros

1. Acesse a aba Conferência e edição.
2. Use Filtrar por UG para selecionar uma ou mais Unidades Gestoras.
3. Use Filtrar por Restrição para selecionar um ou mais códigos de restrição.
4. Use Busca textual para localizar termos em motivo, providência, grupo, situação, conta contábil ou equação.
5. Confira a quantidade de registros exibidos pelos filtros atuais.

Atenção: Os filtros afetam diretamente a grade de edição, a capitalização automática e a edição em lote. Revise os filtros antes de aplicar mudanças.

6.2. Editar registros individualmente

1. Aplique os filtros desejados ou mantenha todos os registros visíveis.
2. Edite os campos diretamente na grade exibida.
3. Após revisar as alterações, clique em Salvar alterações da grade filtrada.
4. Confira novamente a validação apresentada abaixo da grade.

6.3. Entender a validação

O sistema valida os registros carregados e pode bloquear a exportação quando identificar problemas. As principais validações são:

- UG inexistente na biblioteca interna de UGs válidas.
- Código de restrição inexistente na tabela CONRESTCON.
- Duplicidade de registros, conforme parâmetro selecionado no menu lateral.
- Campos essenciais vazios ou incompatíveis.

Observação: Quando houver inconsistências, baixe o relatório em Excel para facilitar a conferência e correção.

7. Capitalização automática segura

A capitalização automática padroniza textos de motivo, providência, grupo e situação, mas preserva termos que não devem ser alterados.

7.1. Elementos preservados

- Siglas institucionais, como UFMG, SIAFI, STN, DCF, PROPLAN, PRA, DTI, RMA, RMB, TED, OB, GRU e PCASP.
- Códigos contábeis e numéricos.
- Símbolos financeiros, como R\$.
- Expressões padronizadas que precisam permanecer em caixa alta ou formato específico.

7.2. Como aplicar capitalização nos registros filtrados

1. Na aba Conferência e edição, aplique os filtros desejados.
2. Abra a seção Capitalização automática segura nos registros filtrados.
3. Selecione os campos que serão capitalizados, como motivo ou providência.
4. Escolha uma das opções de capitalização disponíveis: Primeira letra maiúscula, minúsculas, MAIÚSCULAS ou Capitalizar Cada Palavra.
5. Marque a confirmação de aplicação.
6. Clique em Aplicar capitalização nos filtrados.
7. Confira o resultado na grade antes de exportar.

Modo	Quando usar
Primeira letra maiúscula	Recomendado para textos descritivos, mantendo o início da frase em maiúscula e preservando siglas, códigos e símbolos.
minúsculas	Converte o texto para caixa baixa, preservando, quando tecnicamente aplicável, siglas, códigos contábeis e símbolos financeiros.
MAIÚSCULAS	Converte o texto para caixa alta, preservando códigos, valores e símbolos em seu formato próprio.
Capitalizar Cada Palavra	Útil para títulos e descrições curtas em que cada palavra principal deva iniciar com maiúscula, mantendo conectores em minúsculas.

8. Edição em lote com segurança

A edição em lote permite alterar simultaneamente todos os registros exibidos pelos filtros aplicados. Esse recurso deve ser usado com cautela.

8.1. Como realizar edição em lote

1. Na aba Conferência e edição, aplique os filtros por UG, Restrição ou busca textual.
2. Confira a quantidade de registros exibidos pelos filtros atuais.
3. Abra a seção Edição em lote com base nos filtros aplicados.
4. Escolha o campo que será alterado, como motivo, providência, competência ou grupo.
5. Digite o novo valor que substituirá o conteúdo do campo selecionado.
6. Opcionalmente, marque a aplicação de capitalização automática ao novo valor.
7. Marque a confirmação de que revisou os filtros e deseja aplicar a alteração.
8. Clique em Aplicar edição em lote.
9. Revise a grade após a alteração.

Atenção: A edição em lote substitui o campo selecionado nos registros filtrados. Para evitar alterações indevidas, sempre filtre primeiro e confira a quantidade de registros afetados.

8.2. Exemplos de uso seguro

Necessidade	Procedimento recomendado
Alterar a providência de uma única UG	Filtrar pela UG, conferir os registros exibidos, alterar o campo providência em lote e confirmar.
Padronizar motivo da restrição 642	Filtrar pela restrição 642, revisar as UGs afetadas, aplicar novo motivo em lote.
Corrigir competência em vários registros	Filtrar os registros incorretos, selecionar o campo competência e informar a referência correta.

9. Resumo estatístico e UGs sem restrição

A aba Resumo permite acompanhar a composição dos registros e verificar UGs válidas que não possuem restrição registrada no conjunto analisado.

9.1. Consultar estatísticas

1. Acesse a aba Resumo.
2. Use os filtros estatísticos por UG ou Restrição, se necessário.
3. Confira os indicadores de registros analisados, UGs com restrição e UGs válidas sem restrição registrada.
4. Analise os quadros Restrições por UG, Frequência por código de restrição e UGs válidas sem restrição registrada.
5. Clique em Baixar resumo em Excel para arquivar ou compartilhar a análise.

Observação: A contagem de UGs válidas sem restrição registrada compara a biblioteca interna de UGs válidas com os registros carregados na ferramenta.

10. Exportação do arquivo final

A exportação deve ser feita somente após a conferência completa dos dados e a correção de todas as inconsistências impeditivas.

10.1. Gerar CSV final

1. Acesse a aba Exportação.
2. Confira ou preencha os parâmetros: nível, código responsável, mês e ano.
3. Verifique se o sistema não aponta inconsistências impeditivas.
4. Leia a pré-visualização do CSV exibida na tela.
5. Clique em Baixar CSV final para upload no SIAFI.
6. Salve o arquivo em pasta apropriada para controle interno.

Atenção: Se houver inconsistências, o sistema bloqueará a geração do CSV final. Nesse caso, retorne à aba Conferência e edição, corrija os dados e valide novamente.

10.2. Baixar registros para conferência

Quando existirem inconsistências, a aba Exportação permite baixar os registros e o relatório de inconsistências para análise. Esse arquivo não substitui o CSV final para upload no SIAFI.

11. Tabelas internas de referência

A ferramenta utiliza tabelas internas para validar os registros.

Tabela	Finalidade	Local
CONRESTCON	Validar os códigos de restrição contábil.	data/conrestcon.csv
UGs válidas	Validar os códigos de Unidades Gestoras aceitos pelo aplicativo.	data/ugs_validas.csv

11.1. Consultar referências no aplicativo

1. Acesse a aba Referências.
2. Use o campo de busca da CONRESTCON para localizar código ou descrição de restrição.
3. Use o campo de busca das UGs para localizar código ou nome da Unidade Gestora.
4. Utilize essas consultas para apoiar correções antes da exportação.

Atenção: A atualização das tabelas internas deve preservar os nomes dos arquivos e o padrão das colunas, para evitar falhas de validação.

12. Boas práticas e solução de problemas

12.1. Boas práticas

- Sempre baixe e utilize o modelo de planilha quando for preparar dados fora do sistema.
- Antes de usar edição em lote, aplique filtros específicos e confira a quantidade de registros afetados.
- Após qualquer edição, revise a validação e a pré-visualização do CSV.
- Mantenha cópia dos arquivos originais importados e dos relatórios de inconsistência.
- Evite editar diretamente os arquivos internos de referência sem conferência prévia.

12.2. Problemas comuns

Problema	Possível causa	Como resolver
PDF não processa	PDF escaneado, imagem ou layout diferente do modelo.	Utilizar PDF pesquisável ou converter dados para Excel/CSV.
UG inválida	Código não consta na biblioteca de UGs válidas.	Conferir código na aba Referências ou atualizar data/ugs_validas.csv.
Restrição inválida	Código não consta na CONRESTCON interna.	Conferir código na aba Referências ou atualizar data/conrestcon.csv.
CSV bloqueado	Há inconsistências impeditivas.	Baixar relatório de inconsistências, corrigir os registros e validar novamente.

Texto capitalizado indevidamente	Termo específico não está na lista de preservação.	Corrigir manualmente ou incluir o termo na regra de preservação do módulo de capitalização.
----------------------------------	--	---

13. Checklist final antes do upload no SIAFI

- Todos os registros foram importados ou digitados corretamente.
- Os filtros foram usados para conferir UGs e restrições relevantes.
- Não há UG inválida.
- Não há código de restrição inválido.
- Não há duplicidades impeditivas.
- Motivo e providência foram revisados.
- Capitalização automática foi conferida, quando aplicada.
- Resumo estatístico foi analisado, inclusive UGs válidas sem restrição.
- Parâmetros de exportação foram conferidos: nível, código responsável, mês e ano.
- Pré-visualização do CSV foi conferida antes do download.
- Arquivo final foi salvo em pasta institucional adequada.

Observação: Recomenda-se manter arquivados o CSV final, o relatório de inconsistências, o resumo estatístico e os arquivos originais utilizados na importação.